

Marcador antes que modelo

Cómo funciona un modelo de fútbol que se califica solo, y cómo leer su tablero. Sin matemáticas.

Lee esto si: quieres entender qué hace el sistema y cómo usarlo, pero no vas a leer la documentación del repositorio. Son diez minutos.

Tablero en vivo

`marcador-futbol-2rs4efqkkrvipztze7k5mr.streamlit.app`

Código y documentación completa

`github.com/kewo1023/marcador-futbol`

Qué es esto, en 30 segundos

Un sistema que predice resultados de fútbol en las cinco grandes ligas europeas y **se pone nota a sí mismo**. Escribe lo que cree que va a pasar antes de cada partido, guarda esa predicción donde ya no puede tocarla, espera el resultado y calcula qué tan bien lo hizo.

1	2	3	4
Predice	Espera	Mide	Decide
Antes del partido. Se guarda y no se toca.	Se juega. Nadie interviene.	Compara lo dicho con lo que pasó.	Cambia de modelo solo si gana claro.

La idea que lo ordena todo

Lo normal sería empezar por el modelo. Aquí se empezó por el **marcador**: primero se construyó la forma de juzgar predicciones y solo después se hizo algo que predijera. El primer «modelo» del proyecto fue deliberadamente tonto —decir siempre el promedio histórico— y sirvió para comprobar que el sistema de medición funcionaba.

Un modelo que «se corrige solo» necesita saber **en qué dirección** corregirse. Eso solo lo da un sistema de medición que ya existía antes que el modelo.

Los números de hoy

	Qué tan bien predice	Lectura
Decir el promedio	1 . 068	El piso. Sin esto no hay modelo.
Un rating simple (Elo)	0 . 985	Sorprendentemente difícil de batir.
Este modelo	0.979	Empate con ventaja sobre Elo.
Las casas de apuestas	0 . 956	El techo. Todavía mandan ellas.

Menos es mejor. La columna se llama *log-loss* y la explicamos en la página 5.

Cómo funciona el modelo

Sin una sola fórmula. El modelo no intenta adivinar quién gana: intenta estimar **cuántos goles marca cada equipo**, y de ahí sale todo lo demás.

Cada equipo tiene dos notas

Nota	Qué mide	Ejemplo
Ataque	Cuanto marca por encima o por debajo del promedio	Un equipo con +0.30 marca ~35% más que el promedio
Defensa	Cuanto le marcan por encima o por debajo del promedio	Negativo es bueno: encaja menos de lo normal

Y la liga entera tiene una tercera: **la ventaja de jugar en casa**. Con esas tres cosas el modelo estima cuántos goles espera de cada lado.

En Excel sería una tabla con dos columnas por equipo, una celda con la ventaja de local, y una fórmula que combina la fila del local con la del visitante. Ajustar el modelo es buscar los valores de esas columnas que mejor explican los marcadores que de verdad ocurrieron.

De los goles esperados a las probabilidades

Supongamos que el modelo espera 1.9 goles del local y 0.9 del visitante. Con eso arma una tabla con la probabilidad de cada marcador posible:

	0 del visitante	1	2	3+
0 del local	6%	5%	2%	1%
1	11%	10%	5%	2%
2	11%	10%	4%	2%
3+	12%	10%	5%	4%

Sumando las casillas correspondientes salen todos los mercados a la vez: la diagonal es el empate, lo de abajo es victoria local, lo de arriba victoria visitante, y las casillas donde los goles suman más de 2 son el «over 2.5».

Esa tabla es la razón de que el sistema pueda predecir corners, tarjetas o tiros con el **mismo código**: solo cambia qué está contando. El motor no sabe si cuenta goles o corners.

(Los porcentajes del ejemplo son ilustrativos y están redondeados.)

Las tres cosas que lo hacen distinto

Cualquiera puede entrenar un modelo de fútbol. Lo que distingue a este son tres reglas que están **impuestas por el sistema**, no confiadas a la buena voluntad de quien programa.

1. Olvida el pasado a propósito

Un partido de hace cinco años no dice casi nada del equipo de hoy. El modelo le da menos peso a los partidos viejos: uno de hace un año pesa la mitad que uno de esta semana.

Resultó ser **casi toda la ventaja del modelo**. Sin olvidar, es peor que un rating Elo de veinte líneas.

2. No puede hacer trampa

El error clásico en estos proyectos es usar sin darse cuenta información que en su momento no existía: la tabla final de la temporada, la forma calculada con partidos que aún no se habían jugado. El síntoma es que todo sale increíble en las pruebas y se derrumba en vivo.

Aquí la base de datos **rechaza** cualquier predicción cuyo corte de información sea posterior al partido, y rechaza cualquier intento de modificar o borrar una predicción ya escrita. No es una advertencia en un documento: la escritura falla.

3. No puede empeorar

Cada semana el sistema busca una versión nueva de sí mismo y la enfrenta a la que está en producción, sobre partidos que ninguna de las dos vio. **La nueva solo entra si gana de forma clara**. Un empate lo gana la que ya estaba.

Ojo: Esto no es exceso de prudencia. En una versión temprana el propio proyecto anunció que «le ganaba a Elo» por una diferencia que resultó ser puro azar. Si el sistema promoviera con cada golpe de suerte, se iría degradando a punta de mejoras imaginarias.

Cómo va ese historial

Desafíos al modelo en producción	Resultado
Ajuste distinto de los parametros	Rechazado
El mismo ajuste, otra vez	Rechazado
Capa nueva, probada con una sola liga	Rechazado
La misma capa, probada con cinco ligas	PROMOVIDO

Tres rechazos y una promoción. Los rechazos se guardan justamente porque son la prueba de que el filtro existe.

Cómo leer el tablero

El tablero está en la dirección de la portada. Se abre en el navegador, no hay que instalar nada, y todo lo que muestra sale de archivos públicos del repositorio: cualquiera puede comprobar los números.

Campeón y desafíos

Qué versión está prediciendo hoy y desde cuándo. Debajo, la lista de todos los intentos de reemplazarla, aprobados y rechazados. La columna *veredicto* es lo que decidió el filtro; la columna *p* es qué tan seguro se puede estar de la diferencia: por debajo de 0.05 se considera sólida.

Dónde pierde contra el mercado

El sistema se compara con las casas de apuestas, que son la referencia más exigente que existe. Esta sección parte esa diferencia por tipo de partido. La columna *brecha* es cuánto peor lo hace en ese grupo; la columna *aporta* es cuánto de la diferencia total viene de ahí. **El grupo que hay que mirar es el que más aporta**, no el de mayor brecha: un grupo con brecha enorme pero cuatro partidos no mueve nada.

Próximos partidos

Las predicciones ya emitidas para partidos que aún no se juegan, con las tres probabilidades. Suman 100%. Si está vacío no es un error: la fuente de datos publica los próximos partidos con solo unos días de antelación.

Partidos ya jugados

Lo mismo, pero con el resultado al lado y la probabilidad que el modelo le había dado. Es la forma más directa de ver si acierta.

Calibración

El gráfico más útil y el menos obvio. Agrupa las predicciones por el porcentaje que se dio y compara con lo que de verdad pasó. Si el modelo dice 70% y pasa 7 de cada 10 veces, está calibrado y los puntos caen sobre la diagonal.

Otros mercados

Corners, tarjetas y tiros a puerta. La columna *w* es cuanto se le cree al modelo frente a simplemente decir el promedio: un valor bajo significa que en ese mercado la señal es débil.

Ojo: Cuando el tablero avisa de que hay pocos partidos, hazle caso. Un log-loss calculado con veinte partidos se mueve muchísimo y no significa nada; hacen falta unos cien para que el número se estabilice.

Los números, en cristiano

Log-loss: la nota principal

Es el número que decide todo en este proyecto. Mide qué probabilidad le diste al resultado que de verdad ocurrió, y **castiga muchísimo la confianza equivocada**.

Dijiste que pasaría con...	Y pasó	Cuánto suma a tu nota
70% de probabilidad	sí	0.36 (bien)
50%	sí	0.69
10%	sí	2.30 (mal)
2%	sí	3.91 (desastre)

Esa asimetría es el punto. Un modelo que casi nunca se equivoca pero que cuando lo hace estaba segurísimo es un modelo peligroso, y log-loss lo detecta donde el simple porcentaje de aciertos no.

Menos es mejor. Alrededor de 1.07 es «no sé nada»; 0.96 es lo que consiguen las casas de apuestas.

Por qué el porcentaje de aciertos no sirve

Parece la medida obvia y es engañosa. En este proyecto el modelo final **acierta menos partidos que Elo** (53.2% contra 54.3%) y aun así es mejor, porque sus probabilidades son más honestas.

La razón: acertar no es el objetivo. Si dices 55% para el local en todos los partidos, aciertas mucho y no has dicho nada útil. Lo que importa es que cuando dices 70%, pase el 70% de las veces.

Por eso el tablero muestra el porcentaje de aciertos como dato de contexto y **no decide nada con el**.

La calibración

Es la pregunta «¿cuando dices 70%, pasa 7 de cada 10 veces?». Un modelo puede tener buena nota y estar mal calibrado: ser sistemáticamente exagerado o tímido. El gráfico agrupa las predicciones por el porcentaje que se dio y compara con la realidad. La diagonal es la perfección.

De los dos defectos, el exagerado es el grave: su error crece justo donde uno más confiaría en él.

Qué NO hace este sistema

Esta página importa tanto como las anteriores. Un proyecto que solo cuenta lo que le sale bien es un folleto.

No le gana al mercado

Las casas de apuestas predican mejor, y la diferencia es clara, no discutible. Se simuló apostar según el modelo sobre cinco temporadas: el resultado fue **perder un 8.5%** de lo apostado. Y lo más revelador: apostar a todos los partidos sin criterio pierde menos (6%). El filtro del modelo elige justo los partidos donde más discrepa del precio, y ahí el mercado tiene razón.

Ojo: Este documento describe un ejercicio de análisis. No es una recomendación de apuesta ni un consejo financiero, y el propio sistema muestra que usarlo para apostar habría dado pérdidas.

No predice bien todos los mercados

De cuatro mercados contruidos sobre el mismo motor, **solo uno** —las tarjetas— le gana de forma demostrable a decir simplemente el promedio. Corners, goles over/under y tiros dan mejoras positivas pero indistinguibles del azar.

No tiene historial en vivo todavía

Todo lo que reporta viene de simulaciones sobre partidos pasados, hechas con reglas estrictas para que sean honestas. El sistema está construido y verificado, pero aún no ha acumulado predicciones sobre partidos futuros. Hasta que tenga unas cien, conviene leer los números como lo que son.

No sabe de lesiones, alineaciones ni motivacion

Solo ve goles, tiros, corners y tarjetas de partidos anteriores. El mercado ve todo lo demás, y buena parte de su ventaja viene de ahí.

Que el sistema diga estas cosas de sí mismo no es modestia: es el mismo mecanismo que le impide promover mejoras imaginarias. Un proyecto que mide en serio produce esta lista sin querer.

Correrlo tú mismo

Opcional. El tablero no exige nada de esto: se abre en el navegador. Esto es para quien quiera reproducir los números en su máquina. Hace falta Python 3.11 o superior.

Preparar

```
git clone https://github.com/kewo1023/marcador-futbol
cd marcador-futbol
python3 -m venv .venv
./venv/bin/pip install -r requirements.txt
```

Bajar los datos y ver el marcador

```
./venv/bin/python scripts/01_ingest.py
./venv/bin/python scripts/02_baseline.py
```

El primero baja unas 20.000 filas de partidos de las cinco ligas. El segundo calcula las referencias contra las que se juzga todo.

Ver el modelo y su prueba completa

```
./venv/bin/python scripts/03_dixon_coles.py
```

Tarda un par de minutos. Imprime cuánto aporta cada pieza del modelo y si esa aportación es sólida o es ruido.

Ver qué decidiría el filtro hoy

```
./venv/bin/python scripts/06_retrain.py --dry-run
```

Busca una versión nueva, la enfrenta a la actual y dice si la promovería. Con --dry-run no escribe nada.

Abrir el tablero en local

```
./venv/bin/streamlit run dashboard/app.py
```

Si algo no cuadra

Síntoma	Qué suele ser
No baja datos	La fuente rechaza el subdominio con www. El código ya usa el dominio sin el.
El tablero sale vacío	Todavía no hay predicciones en vivo. Las secciones de arriba sí deberían verse.
Un número no coincide	Los datos de la temporada en curso cambian cada semana.

La documentación completa —incluida la lista de todo lo que no funcionó y por qué— está en el repositorio, en APRENDIZAJES .md. Este PDF es el resumen; ese archivo es la versión larga y honesta.